

JOBSHEET VI
SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)



Disusun oleh:

Nama : Galih Candra Kirana
No. Absen : 10
Kelas : TI 1G
NIM : 254107020080

POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
TAHUN 2025-2026

6.1 Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu:

- a) Mahasiswa mampu membuat algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort
- b) Mahasiswa mampu menerapkan algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort pada program

6.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

6.2.1 Langkah-langkah Percobaan

a. SORTING – BUBBLE SORT

Class Sorting:

```
package Jobsheet6;
```

```
public class Sorting10 {
```

```
    int[] data;  
    int jumData;
```

```
    Sorting10(int Data[], int jmlDat) {  
        jumData = jmlDat;
```

```
        data = new int[jmlDat];  
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {  
            data[i] = Data[i];  
        }  
    }
```

```
    void bubbleSort() {  
        int temp = 0;  
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {  
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {  
                if (data[j - 1] > data[j]) {  
                    temp = data[j];  
                    data[j] = data[j - 1];  
                    data[j - 1] = temp;  
                }  
            }  
        }  
    }
```

```
    void tampil() {  
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {  
            System.out.print(data[i] + " ");  
        }  
    }
```

```

    }
    System.out.println();
}
}

Class SortingMain:
package Jobsheet6;

public class SortingMain10 {

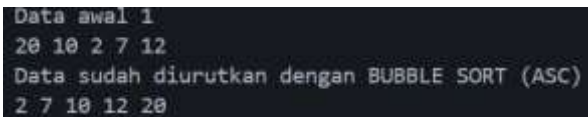
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        Sorting10 dataurut1 = new Sorting10(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }
}

```

6.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan



```

Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20

```

b. SORTING – SELECTION SORT

Class Sorting:

```

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        int min = i;

        for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}

```

```

Class SortingMain;
int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};

Sorting10 dataurut2 = new Sorting10(b, b.length);

System.out.println("Data awal 2");
dataurut2.tampil();
dataurut2.selectionSort();
System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
dataurut2.tampil();

```

6.2.3 Verifikasi Hasil Percobaan



```

1 2 7 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30

```

c. SORTING – INSERTION SORT

```

Class Sorting:
void insertionSort() {
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        int temp = data[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && data[j] > temp) {
            data[j + 1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j + 1] = temp;
    }
}

```

```

Class SortingMain:
int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};

Sorting10 dataurut3 = new Sorting10(c, c.length);

System.out.println("Data awal 3");
dataurut3.tampil();
dataurut3.insertionSort();
System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
dataurut3.tampil();

```

6.2.4 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
```

6.2.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

Jawaban:

Untuk membandingkan elemen data pada indeks ke j-1 dan ke j. Jika nilai data[j-1] lebih besar dari data[j], maka dilakukan swap menggunakan variabel sementara agar urutan data menjadi lebih kecil ke besar.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

Jawaban:

```
if (data[j] < data[min]) {
    min = j;
}
```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

Jawaban:

Maksud dari kondisi tersebut adalah perulangan akan terus berjalan selama nilai j masih lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai data[j] lebih besar dari temp.

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah `data[j+1] = data[j]`

Jawaban:

Tujuan dari perintah tersebut adalah untuk menggeser elemen yang lebih besar dari temp ke kanan, agar tersedia posisi yang tepat untuk menyisipkan nilai temp.

6.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object

6.3.1 Langkah Praktikum 2 - Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Bubble Sort)

6.3.2 Langkah-langkah Praktikum 2

Class Mahasiswa:

```
package Jobsheet6;
```

```

public class Mahasiswa10 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa10() {
    }

    Mahasiswa10(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}

```

Class MahasiswaBerprestasi:

```
package Jobsheet6;
```

```

public class MahasiswaBerprestasi10 {

    Mahasiswa10 [] listMhs = new Mahasiswa10[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa10 m) {

```

```

        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }
}

```

```

void tampil() {
    for (Mahasiswa10 m : listMhs) {
        m.tampilInformasi();
        System.out.println("-----");
    }
}

```

```

void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                Mahasiswa10 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                listMhs[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}
}

```

Class MahasiswaDemo:

```
package Jobsheet6;
```

```
public class MahasiswaDemo10 {
```

```

public static void main(String[] args) {
    MahasiswaBerprestasi10 list = new MahasiswaBerprestasi10();
    Mahasiswa10 m1 = new Mahasiswa10("123", "Zidan", "2A", 3.2);
    Mahasiswa10 m2 = new Mahasiswa10("124", "Ayu", "2A", 3.5);
    Mahasiswa10 m3 = new Mahasiswa10("125", "Sofi", "2A", 3.1);
    Mahasiswa10 m4 = new Mahasiswa10("126", "Sita", "2A", 3.9);
    Mahasiswa10 m5 = new Mahasiswa10("127", "Miki", "2A", 3.7);

    list.tambah(m1);
    list.tambah(m2);
    list.tambah(m3);
    list.tambah(m4);
    list.tambah(m5);

    System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting");
    list.tampil();
    System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESCENDING)");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();
}
}

```

6.3.3 Verifikasi hasil percobaan

```

Data mahasiswa sebelum sorting
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-----
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-----
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-----
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-----
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-----

```

```

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESCENDING)
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-----
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-----
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-----
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-----
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-----

```


6.3.4 Pertanyaan!

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

- a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?
- b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?
- c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?

Jawaban:

- a. Karena jumlah tahap yang dibutuhkan adalah sebanyak $n-1$, sehingga perulangan i hanya dilakukan sampai $\text{length} - 1$.
 - b. Karena setiap tahap (iterasi i), elemen terbesar sudah berada di posisi akhir, sehingga jumlah perbandingan pada inner loop (j) akan berkurang sebanyak i.
 - c. Perulangan i berlangsung sebanyak 49 kali dan terdapat 49 tahap dalam proses Bubble Sort.
2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

Class MahasiswaBerprestasi:

```
Mahasiswa10[] listMhs;  
int idx;
```

```
MahasiswaBerprestasi10(int jml) {  
    listMhs = new Mahasiswa10[jml];  
}
```

Class MahasiswaDemo:

```
package Jobsheet6;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo10 {
```

```
    static void inputData(Scanner sc, MahasiswaBerprestasi10 list, int jml) {
```

```
        for (int i = 0; i < jml; i++) {  
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
```

```
            Mahasiswa10 m = new Mahasiswa10();
```

```
            System.out.print("Masukkan NIM : ");
```

```
            m.nim = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
```

```
            m.nama = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Masukkan Kelas : ");
```

```
            m.kelas = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
```

```
            m.ipk = sc.nextDouble();
```

```

        sc.nextLine();

        list.tambah(m);
    }
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah data mahasiswa berprestasi: ");
    int jml = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    MahasiswaBerprestasi10 list = new MahasiswaBerprestasi10(jml);

    inputData(sc, list, jml);

    System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
    list.tampil();

    System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (DESCENDING IPK):");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();

    System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC):");
    list.selectionSort();
    list.tampil();

    System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC):");
    list.insertionSort();
    list.tampil();

    sc.close();
}
}

```

6.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

6.3.6 Langkah – langkah percobaan

Class MahasiswaBerprestasi:

```
package Jobsheet6;
```

```
public class MahasiswaBerprestasi10 {
```

```
Mahasiswa10[] listMhs;
```

```
int idx;
```

```
MahasiswaBerprestasi10(int jml) {  
    listMhs = new Mahasiswa10[jml];  
}
```

```
void tambah(Mahasiswa10 m) {  
    if (idx < listMhs.length) {  
        listMhs[idx] = m;  
        idx++;  
    } else {  
        System.out.println("Data sudah penuh");  
    }  
}
```

```
void tampil() {  
    for (Mahasiswa10 m : listMhs) {  
        m.tampilInformasi();  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

```
void bubbleSort() {  
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {  
        for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {  
            if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {  
                Mahasiswa10 tmp = listMhs[j];  
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];  
                listMhs[j - 1] = tmp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

    }
}
}
}

```

```

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }

        Mahasiswa10 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}
}

```

Class MahasiswaDemo:

```
package Jobsheet6;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo10 {
```

```
    static void inputData(Scanner sc, MahasiswaBerprestasi10 list, int jml) {
```

```
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
```

```
            Mahasiswa10 m = new Mahasiswa10();
```

```
            System.out.print("Masukkan NIM : ");
```

```

        m.nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama : ");
        m.nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Kelas : ");
        m.kelas = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan IPK : ");
        m.ipk = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        list.tambah(m);
    }
}

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah data mahasiswa berprestasi: ");
    int jml = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    MahasiswaBerprestasi10 list = new MahasiswaBerprestasi10(jml);

    inputData(sc, list, jml);

    System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
    list.tampil();

    System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (DESCENDING IPK):");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();

    System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION
SORT (ASC):");
    list.selectionSort();
    list.tampil();

    sc.close();
}
}

```

6.3.7 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC):
Nama: 11a
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
-----
Nama: udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
-----
Nama: tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-----
Nama: agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
-----
Nama: A11
NIM: 123
Kelas: 2N
IPK: 3.9
-----
```

6.3.8 Pertanyaan!

1. Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawaban:

Proses tersebut berguna untuk mencari indeks data mahasiswa yang memiliki IPK paling kecil pada bagian array yang belum terurut, agar nanti bisa ditukar ke posisi yang benar.

6.3.9 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

6.3.10 Langkah – langkah percobaan

Class MahasiswaBerprestasi:

package Jobsheet6;

```
public class MahasiswaBerprestasi10 {
```

```
    Mahasiswa10[] listMhs;
```

```
    int idx;
```

```
    MahasiswaBerprestasi10(int jml) {
        listMhs = new Mahasiswa10[jml];
    }
```

```
    void tambah(Mahasiswa10 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
```

```

        listMhs[idx] = m;
        idx++;
    } else {
        System.out.println("Data sudah penuh");
    }
}

void tampil() {
    for (Mahasiswa10 m : listMhs) {
        m.tampilInformasi();
        System.out.println("-----");
    }
}

void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                Mahasiswa10 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                listMhs[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }

        Mahasiswa10 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa10 temp = listMhs[i];
        int j = i;
    }
}

```

```

        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }

        listMhs[j] = temp;
    }
}
}

```

Class MahasiswaDemo:

```
package Jobsheet6;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo10 {
```

```
    static void inputData(Scanner sc, MahasiswaBerprestasi10 list, int jml) {
```

```
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
```

```
            Mahasiswa10 m = new Mahasiswa10();
```

```
            System.out.print("Masukkan NIM  : ");
            m.nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Nama  : ");
            m.nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Kelas : ");
            m.kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan IPK  : ");
            m.ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();
```

```
            list.tambah(m);
```

```
        }
    }

```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
    System.out.print("Masukkan jumlah data mahasiswa berprestasi: ");
    int jml = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

```



```

MahasiswaBerprestasi10 list = new MahasiswaBerprestasi10(jml);

inputData(sc, list, jml);

System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
list.tampil();

System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (DESCENDING IPK:");
list.bubbleSort();
list.tampil();

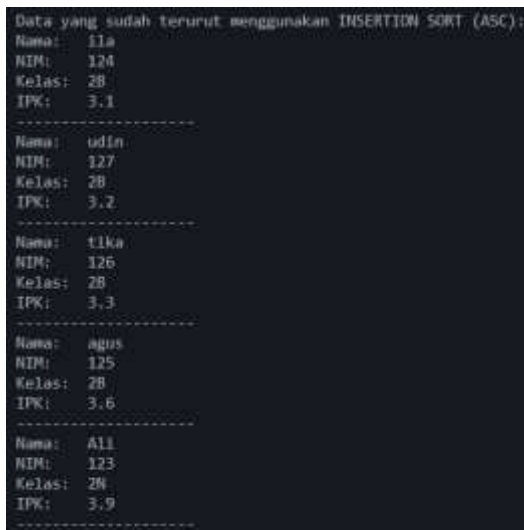
System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT
(ASC):");
list.selectionSort();
list.tampil();

System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT
(ASC):");
list.insertionSort();
list.tampil();

sc.close();
}
}

```

6.3.11 Verifikasi Hasil Percobaan



```

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC):
Nama: Ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
-----
Nama: udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
-----
Nama: tilka
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-----
Nama: agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
-----
Nama: A11
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-----

```

6.3.12 Pertanyaan!

1. Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Jawaban:

```

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa10 temp = listMhs[i];

```

```

        int j = i;

        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }

        listMhs[j] = temp;
    }
}

```

6.4 Latihan Praktikum

6.4.1 Langkah-langkah Percobaan

Class Dosen:

```
package Jobsheet6;
```

```
public class Dosen10 {
```

```
    String kode;
```

```
    String nama;
```

```
    boolean jenisKelamin;
```

```
    int usia;
```

```
    Dosen10() {
```

```
    }
```

```
    Dosen10(String kd, String name, boolean jk, int age) {
```

```
        kode = kd;
```

```
        nama = name;
```

```
        jenisKelamin = jk;
```

```
        usia = age;
```

```
    }
```

```
    void tampil() {
```

```
        System.out.println("Kode: " + kode);
```

```
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + jenisKelamin);
        System.out.println("Usia: " + usia);
    }
}
```

Class DataDosen:

```
package Jobsheet6;
```

```
public class DataDosen10 {
    Dosen10[] dataDosen;
    int idx;

    DataDosen10(int jml) {
        dataDosen = new Dosen10[jml];
        idx = 0;
    }

    void tambah(Dosen10 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        if (idx == 0) {
            System.out.println("Data dosen masih kosong.");
        }
    }
}
```

```

        return;
    }

    for (int i = 0; i < idx; i++) {
        System.out.println("Data Dosen ke-" + (i + 1));
        dataDosen[i].tampil();
        System.out.println("-----");
    }
}

```

```

void sortingASC() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[j + 1].usia) {
                Dosen10 temp = dataDosen[j];
                dataDosen[j] = dataDosen[j + 1];
                dataDosen[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    System.out.println("Data berhasil diurutkan ASC (termuda ke tertua) dengan
Bubble Sort.");
}

```

```

void sortingDSC() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        int idxMax = i;
        for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[idxMax].usia) {
                idxMax = j;
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    Dosen10 temp = dataDosen[idxMax];
    dataDosen[idxMax] = dataDosen[i];
    dataDosen[i] = temp;
}

System.out.println("Data berhasil diurutkan DSC (tertua ke termuda) dengan
Selection Sort.");
}

```

```

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < idx; i++) {
        Dosen10 temp = dataDosen[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && dataDosen[j - 1].usia > temp.usia) {
            dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
            j--;
        }
        dataDosen[j] = temp;
    }

    System.out.println("Data berhasil diurutkan dengan Insertion Sort.");
}
}

```

Class DosenDemo:

```
package Jobsheet6;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class DosenDemo10 {
```

```

static void tampilMenu() {
    System.out.println("\n=== MENU DATA DOSEN ===");
    System.out.println("1. Tambah data");
    System.out.println("2. Tampil data");
    System.out.println("3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)");
    System.out.println("4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)");
    System.out.println("5. Keluar");
    System.out.print("Masukkan pilihan (1-5): ");
}

```

```

static void inputSatuData(Scanner sc, DataDosen10 list) {
    if (list.idx >= list.dataDosen.length) {
        System.out.println("Data dosen sudah penuh!");
        return;
    }
}

```

```

System.out.println("\n=== Input Data Dosen ===");

```

```

System.out.print("Masukkan Kode      : ");
String kode = sc.nextLine();

```

```

System.out.print("Masukkan Nama      : ");
String nama = sc.nextLine();

```

```

System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (true = Laki-laki, false = Perempuan): ");

```

```

boolean jk = sc.nextBoolean();

```

```

System.out.print("Masukkan Usia      : ");
int usia = sc.nextInt();
sc.nextLine();

```

```

        Dosen10 dsn = new Dosen10(kode, nama, jk, usia);
        list.tambah(dsn);

        System.out.println("Data dosen berhasil ditambahkan.");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah data dosen: ");
        int jml = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        DataDosen10 list = new DataDosen10(jml);

        int pil;
        do {
            tampilMenu();
            pil = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pil) {
                case 1:
                    inputSatuData(sc, list);
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("\n=== DATA SELURUH DOSEN ===");
                    list.tampil();
            }
        }
    }
}

```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
list.sortingASC();
```

```
System.out.println("\n=== DATA SETELAH SORTING ASC ===");
```

```
list.tampil();
```

```
break;
```

```
case 4:
```

```
list.sortingDSC();
```

```
System.out.println("\n=== DATA SETELAH SORTING DSC ===");
```

```
list.tampil();
```

```
break;
```

```
case 5:
```

```
System.out.println("Program selesai.");
```

```
break;
```

```
default:
```

```
System.out.println("Pilihan tidak valid!");
```

```
}
```

```
} while (pil != 5);
```

```
sc.close();
```

```
}
```

```
}
```


6.1.1 Verifikasi Hasil Percobaan

```
=== DATA SELURUH DOSEN ===
Data Dosen ke-1
Kode: 123
Nama: A
Jenis Kelamin: true
Usia: 25
-----
Data Dosen ke-2
Kode: 125
Nama: B
Jenis Kelamin: false
Usia: 29
-----

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data
2. Tampil data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 4
Data berhasil diurutkan DSC (tertua ke termuda) dengan Selection Sort.

=== DATA SETELAH SORTING DSC ===
Data Dosen ke-1
Kode: 125
Nama: B
Jenis Kelamin: false
Usia: 29
-----
Data Dosen ke-2
Kode: 123
Nama: A
Jenis Kelamin: true
Usia: 25
-----
```